

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 28-oct-2009

Fecha de revisión 03-abr-2024

Número de Revisión 2

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del Producto Hydrogen Peroxide 31%, Electronic Grade (ULSI)

Cat No. : S60125

Sinónimos Hydrogen Dioxide; Peroxide; Carbamide Peroxide

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Company

Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757

Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos comburentes	Categoría 2
Toxicidad aguda oral	Categoría 4
Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas	Categoría 4
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 A
Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1

Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Puede agravar un incendio; comburente

Nocivo en caso de ingestión o inhalación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materias combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

InhalaciónEN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

IncendioEn caso de incendio: Utilizar CO₂, polvo seco o espuma como método de extinción**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso
Agua	7732-18-5	65 - 80
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	20 - 35

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Ingestión	Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.
Síntomas y efectos más importantes	Ninguno razonablemente predecible. Provoca quemaduras en los ojos.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados Utilizar aerosol o niebla de agua; no utilizar chorros directos.

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible

Punto de Inflamación No hay información disponible
Método - No hay información disponible

Temperatura de autoignición No hay información disponible

Límites de explosión

Superior 100%

Inferior 40%

Propiedades comburentes Comburente

Sensibilidad a impactos mecánicos No hay información disponible

Sensibilidad a descargas estáticas No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Material corrosivo. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc).

Productos de combustión

peligrosos

Hidrógeno. Oxígeno.

Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud
3

Inflamabilidad
0

Inestabilidad
1

Peligros físicos
OX

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. No utilizar herramientas o equipos de acero ni de aluminio

Precauciones relativas al medio ambiente No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

Métodos de contención y limpieza Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Asegurar una ventilación adecuada.
Almacenamiento.	Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Para mantener la calidad del producto. Mantener refrigerado. Proteger de la luz del sol directa. No almacenar en recipientes de metal. Los contenedores se deben aliviar periódicamente con el fin de contrarrestar la acumulación de presión. No almacenar cerca de materiales combustibles. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Metales. Agente reductor. Alcoholes. Amoníaco. cobre. Aleaciones de cobre. Oxidos de plomo. Cianuros. Sulfuros. Plomo. Acetona. Aluminio. . Fuertes agentes reductores. Material combustible.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	Mexico OEL (TWA)
Peróxido de hidrógeno	TWA: 1 ppm	(Vacated) TWA: 1 ppm (Vacated) TWA: 1.4 mg/m ³ TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m ³	IDLH: 75 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1.4 mg/m ³	TWA: 1 ppm

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

Medidas técnicas	Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.
-------------------------	--

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara:	Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.
Protección de la piel y el cuerpo	Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.
Protección respiratoria	Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.
Tipo de filtro recomendado:	Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. Gases y vapores inorgánicos de filtro. Tipo B. Gris. conforme a la EN14387.
Medidas higiénicas	Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	Incoloro
Olor	Suave
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	3.3
Punto/intervalo de fusión	-33 °C / -27.4 °F
Punto /intervalo de ebullición	108 °C / 226.4 °F @ 760 mmHg
Punto de Inflamación	No hay información disponible

Índice de Evaporación	1.0 (Butil acetato = 1,0)
Inflamabilidad (sólido, gas)	No es aplicable
Inflamabilidad o explosión	
Superior	100%
Inferior	40%
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	1.10
Densidad relativa	1.110
Solubilidad	Soluble en agua
Coefficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	> 125°C
Viscosidad	No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Sí
Estabilidad	Sensibilidad a la luz. Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición a la luz. Material combustible.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, Metales, Agente reductor, Alcoholes, Amoníaco, cobre, Aleaciones de cobre, Oxidos de plomo, Cianuros, Sulfuros, Plomo, Acetona, Aluminio, , Fuertes agentes reductores, Material combustible
Productos de descomposición peligrosos	Hidrógeno, Oxígeno
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

DL50 oral

DL50 cutánea

Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

Mist LC50

Categoría 4. ATE = 1 - 5 mg/l.

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Agua	-	-	-
Peróxido de hidrógeno	376 mg/kg (Rat) (90%) 910 mg/kg (Rat) (20-60%) 1518 mg/kg (Rat) (8-20% sol)	>2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 2000 mg/m ³ (Rat) 4 h

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación PROVOCA (GRAVES) QUEMADURAS EN LOS OJOS Puede provocar irritación

Sensibilización No hay información disponible

Carcinogenicidad La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
------------	--------	------	-----	-------	------	--------

Agua	7732-18-5	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	No figura en la lista	No figura en la lista	A3	No figura en la lista	A3
IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)		IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer) Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre A1 - Carcinógeno conocido en humanos A2 - Carcinógeno sospechado en humanos A3 - Carcinógeno en animales ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos A1 - Confirmed Human Carcinogen A2 - Carcinógeno sospechado en humanos A3 - Confirmed Animal Carcinogen A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen				
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)						
México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos						
Efectos mutagénicos	No hay información disponible					
Efectos sobre la reproducción	No hay información disponible.					
Efectos sobre el desarrollo	No hay información disponible.					
Teratogenicidad	No hay información disponible.					
STOT - exposición única	Ninguno conocido					
STOT - exposición repetida	Ninguno conocido					
Peligro por aspiración	No hay información disponible					
Síntomas / efectos, agudos y retardados	No hay información disponible					
Información del alterador del sistema endocrino	No hay información disponible					
Otros efectos adversos	No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.					

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad Contiene una sustancia que es:. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.				
Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	pulga de agua
Peróxido de hidrógeno	EC50 2.5 mg/L/72h	LC50: 16.4 mg/L/96h (P.promelas)	No figura en la lista	EC50 7.7 mg/L/24h
Persistencia/ Degradabilidad	La persistencia es improbable Descompone Soluble en agua en base a la información facilitada.			
Bioacumulación	No hay información disponible.			
Movilidad	Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.			
Componente		log Pow		
Peróxido de hidrógeno		-1.1		

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos	Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.
--	--

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

Nº ONU	UN2014
Designación oficial de transporte	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA
Clase de peligro	5.1
Clase de peligro subsidiario	8
Grupo de embalaje	II

TDG

Nº ONU	UN2014
Designación oficial de transporte	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA
Clase de peligro	5.1
Clase de peligro subsidiario	8
Grupo de embalaje	II

IATA

Nº ONU	UN2014
Designación oficial de transporte	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA
Clase de peligro	5.1
Clase de peligro subsidiario	8
Grupo de embalaje	II

IMDG/IMO

Nº ONU	UN2014
Designación oficial de transporte	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA
Clase de peligro	5.1
Clase de peligro subsidiario	8
Grupo de embalaje	II

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

Componente	Nº CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Agua	7732-18-5	X	ACTIVE	-
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	X	ACTIVE	-

Leyenda:

TSCA - US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Componente	Nº CAS	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Agua	7732-18-5	X	-	231-791-2	X	X		X	X	KE-35400
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	X	-	231-765-0	X	X	X	X	X	KE-20204

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales**SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud

Componente	Specifically Regulated Chemicals	Highly Hazardous Chemicals
Peróxido de hidrógeno	-	TQ: 7500 lb

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

Componente	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA	Cantidad reportable SARA (RQ)
Peróxido de hidrógeno	-	1000 lb	-

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Agua	-	-	X	-	-
Peróxido de hidrógeno	X	X	X	-	X

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N
Contaminante marino DOT N
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:
Leyenda - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

Componente	DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard
Peróxido de hidrógeno	Theft STQs - 400lb (concentration >=35%)

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	Nº CAS	REACH (1907/2006) -	REACH (1907/2006) -	Reglamento REACH (EC
------------	--------	---------------------	---------------------	----------------------

		Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Agua	7732-18-5	-	-	-
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH enlaces
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componente	Nº CAS	OECD HPV	Contaminantes Orgánicos Persistentes	Potencial de reducción de ozono	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Agua	7732-18-5	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

Componente	Nº CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Agua	7732-18-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto
Email: chem.techinfo@thermofisher.com
www.thermofisher.com

Fecha de preparación 28-oct-2009
Fecha de revisión 03-abr-2024
Fecha de impresión 03-abr-2024
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS